

Крэш-курс АМС 10 · Блок 3 · Теория чисел

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

Урок 3.1. Делимость, разложение на простые, число и сумма делителей

ТЕОРИЯ

Признаки делимости. На 3 и 9 — по сумме цифр; на 11 — по знакопеременной сумме цифр (справа налево, с чередованием знаков); на 4 — по двум последним цифрам, на 8 — по трём. Составные признаки собираются из взаимно простых частей: делимость на 12 — это делимость на 3 **и** на 4 одновременно; проверить только одну часть — классическая ошибка.

Разложение на простые — паспорт числа: $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$. Почти каждый вопрос о делителях, НОД, НОК и степенях читается прямо с показателей. Первый рефлекс в задаче о числе — разложить его.

Если $n = p^a q^b r^c \dots$, то число делителей $= (a+1)(b+1)(c+1)\dots$, а сумма делителей $= (1 + p + \dots + p^a)(1 + q + \dots + q^b)\dots$, где каждая скобка равна $\frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}$.

Число делителей. Делитель — это выбор показателя по каждому простому: от 0 до a , всего $a+1$ вариантов, и варианты перемножаются. Отсюда же считаются делители с условием: делители-точные квадраты — это выбор чётных показателей; делители, кратные 6 — показатели при 2 и 3 не ниже единицы.

Сумма делителей — те же скобки, но с суммой степеней вместо количества. Полезный контроль: у числа делителей нечётное значение бывает только у точных квадратов — делители разбиваются на пары d и n/d , и лишь квадрат имеет непарный делитель $\sqrt{n}$.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · ПРИЗНАКИ

При какой цифре a число $4a16$ делится на 36?

→ $36 = 4 \cdot 9$, части взаимно просты — проверяем обе. На 4: последние две цифры 16, делятся при любом a . На 9: сумма цифр $4 + a + 1 + 6 = 11 + a$ должна делиться на 9, значит $a = 7$. Проверка: $4716 / 36 = 131$. Ловушка — проверить только девятку и забыть четвёрку (здесь она бесплатна, но проверить обязаны).

РАЗБОР 2 · ЧИСЛО ДЕЛИТЕЛЕЙ

Сколько положительных делителей у числа 720?

→ $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$. Число делителей: $(4+1)(2+1)(1+1) = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$. Ловушка — перемножить сами показатели $(4 \cdot 2 \cdot 1 = 8)$: забытые «+1» — самая частая ошибка формулы. Показатель 0 — тоже выбор.

РАЗБОР 3 · СУММА ДЕЛИТЕЛЕЙ

Найдите сумму всех положительных делителей числа 200.

→ $200 = 2^3 \cdot 5^2$. Сумма $= (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 5 + 25) = 15 \cdot 31 = 465$. Скобки перемножаются, потому что каждый делитель — ровно одно произведение «степень двойки на степень пятёрки», и раскрытие скобок перечисляет их все по одному разу.

РАЗБОР 4 · ДЕЛИТЕЛИ С УСЛОВИЕМ

Сколько делителей числа 360 кратны 6?

→ $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Делитель кратен 6, когда показатель при 2 равен 1, 2 или 3 (три варианта), при 3 — 1 или 2 (два), при 5 — 0 или 1 (два): $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$. Эквивалентный ход: делители, кратные 6, — это $6d$, где d пробегает делители числа $360/6 = 60$, а их $(2+1)(1+1)(1+1) = 12$.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. При какой цифре a число $73a5$ делится на 9?
2. При какой цифре a число $6a352$ делится на 11?
3. Сколько положительных делителей у числа 200?
4. Найдите сумму всех положительных делителей числа 72.
5. Сколько чётных делителей у числа $2^5 \cdot 3^4$?
6. Найдите наименьшее натуральное число, у которого ровно 10 делителей.
7. Сколько делителей числа 3600 являются точными квадратами?
8. У скольких чисел от 1 до 60 нечётное число делителей?
9. ★ Сколько делителей числа 1 000 000 не являются ни точными квадратами, ни точными кубами?

Урок 3.2. НОД и НОК, алгоритм Евклида, взаимная простота

ТЕОРИЯ

Через разложение. НОД берёт по каждому простому **меньший** показатель, НОК — **большой**: для $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ НОД = $2^2 \cdot 3^2 = 36$, НОК = $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 7560$. Так как $\min + \max = \text{сумма показателей}$, получаем главное тождество ниже.

$$\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b. \text{ Евклид: } \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a \bmod b).$$

Алгоритм Евклида — когда раскладывать долго: заменяем большее число остатком от деления на меньшее и повторяем; последний ненулевой остаток и есть НОД. Работает и с буквами: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a - kb)$ для любого целого k — так добиваются НОД выражений вроде $6n + 5$ и $3n + 2$.

Взаимная простота: НОД = 1, общих простых нет. Соседние числа n и $n + 1$ всегда взаимно просты. Стандартная замена в задачах: $a = gx$, $b = gy$, где g — НОД и $\text{НОД}(x, y) = 1$; тогда $\text{НОК} = gxy$.

Смысловой словарь. «Разрезать на одинаковые наибольшие куски», «поровну без остатка» — НОД. «Снова совпадут, встретятся, зажгутся вместе», «наименьшее общее кратное расписаний» — НОК. Перепутать их — ловушка номер один в текстовых задачах; НОД не больше каждого из чисел, НОК не меньше.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА

Найдите НОД(1071, 462).

→ $1071 = 2 \cdot 462 + 147$; далее $462 = 3 \cdot 147 + 21$; далее $147 = 7 \cdot 21 + 0$. Последний ненулевой остаток: НОД = 21. Три строки вместо разложения на простые — на больших числах Евклид всегда быстрее.

РАЗБОР 2 • GCD·LCM = AB

НОД двух чисел равен 6, НОК равен 180, одно из чисел — 30. Найдите второе.

→ Произведение чисел равно $\text{НОД} \cdot \text{НОК} = 6 \cdot 180 = 1080$. Второе число: $1080 / 30 = 36$. Проверка: $\text{НОД}(30, 36) = 6$, $\text{НОК} = 180$. Тожество избавляет от перебора полностью.

РАЗБОР 3 • ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

Найдите НОД и НОК чисел $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$.

→ По каждому простому: минимум в НОД, максимум в НОК. $\text{НОД} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$; $\text{НОК} = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 7560$.

Простые 5 и 7 входят в НОК, но не в НОД: минимум их показателей равен нулю. Контроль: $36 \cdot 7560 = 360 \cdot 756$ — произведение исходных чисел.

РАЗБОР 4 • ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Две верёвки, 84 м и 60 м, режут на равные куски наибольшей возможной длины. Сколько получится кусков?

→ «Равные наибольшие куски» — это $\text{НОД}(84, 60) = 12$ м. Кусков: $84/12 + 60/12 = 7 + 5 = 12$. Ловушка — схватить НОК: 420-метровых кусков из этих верёвок не нарезать. $\text{НОД} \leq$ каждой длины — быстрая проверка на здравый смысл.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите $\text{НОД}(48, 180)$.
2. Найдите $\text{НОК}(24, 36)$.
3. Алгоритмом Евклида найдите $\text{НОД}(391, 323)$.
4. НОД двух чисел равен 8, их произведение равно 1920. Найдите их НОК.
5. Два автобуса отходят от вокзала каждые 12 и 18 минут; в полдень они отошли вместе. Когда они в следующий раз отойдут одновременно?
6. Сколько чисел от 1 до 100 взаимно просты со 100?
7. Найдите НОД чисел $6n + 5$ и $3n + 2$ (для произвольного натурального n).
8. Сколько упорядоченных пар (a, b) натуральных чисел имеют $\text{НОД}(a, b) = 5$ и $\text{НОК}(a, b) = 60$?
9. ★ Найдите сумму всех натуральных $n \leq 60$, для которых $\text{НОД}(n, 18) = 6$.

Урок 3.3. Остатки: арифметика по модулю, последние цифры, циклы степеней

ТЕОРИЯ

Арифметика остатков. Запись $a \equiv b \pmod{n}$ значит: a и b дают один остаток при делении на n . Остатки можно складывать, вычитать и перемножать ДО вычисления: остаток произведения равен остатку произведения остатков. Гигантское выражение сначала заменяют маленькими остатками, потом считают. Полезно: остаток числа по модулю 9 равен остатку суммы его цифр; по модулю 10 — последней цифре.

Последняя цифра — это остаток по модулю 10. Последние цифры степеней ходят по кругу: у 7 это 7, 9, 3, 1 с периодом 4; у 2 — 2, 4, 8, 6; у 3 — 3, 9, 7, 1. Показатель делим на длину цикла и берём остаток. Ловушка: остаток 0 означает **последнюю** позицию цикла, а не первую.

Найти остаток степени: 1) выписать остатки $a^1, a^2, a^3, \dots \pmod{n}$ до повтора; 2) показатель mod длина цикла; 3) остаток 0 → последний член цикла.

Две последние цифры — остаток по модулю 100. Циклы длиннее, но приёмы те же; отдельно запомните бином: $11^n = (10 + 1)^n \equiv 10n + 1 \pmod{100}$ — все слагаемые со 100 исчезают.

Степени по модулю n тоже цикличны: у 2 по модулю 7 цикл 2, 4, 1 длины 3; у 3 по модулю 8 уже $3^2 \equiv 1$, и любая чётная степень тройки даёт 1. Если нашли степень с остатком 1 — всё дальнейшее сворачивается мгновенно. Это главный инструмент задач «найдите остаток 2^{2026} ».

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Найдите последнюю цифру числа 7^{2026} .

→ Цикл семёрки: 7, 9, 3, 1, длина 4. Показатель: $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, остаток 2 — вторая позиция цикла: **9**.
Ловушка: забывают поделить сам показатель на 4 и берут «последнюю цифру 2026» — цикл управляется показателем, а не основанием.

РАЗБОР 2 • СТЕПЕНЬ С ОСТАТКОМ 1

Найдите остаток от деления 3^{100} на 8.

→ $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$. Тогда $3^{100} = (3^2)^{50} \equiv 1^{50} = 1$. Одна строка: как только степень дала остаток 1, любой её кратный показатель тоже даёт 1. Искать цикл дальше не нужно.

РАЗБОР 3 • ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ

Найдите две последние цифры числа 7^{2024} .

→ По модулю 100: $7^2 = 49$, $7^3 = 343 \equiv 43$, $7^4 = 2401 \equiv 1$. Цикл длины 4, и 2024 делится на 4 нацело — остаток 0, то есть ПОСЛЕДНЯЯ позиция цикла: $7^{2024} \equiv 1 \pmod{100}$, две последние цифры **01**. Классическая ловушка: остаток 0 прочесть как первую позицию и ответить 07.

РАЗБОР 4 • ПОДСТАНОВКА ОСТАТКА

Число N даёт остаток 3 при делении на 7. Какой остаток даёт $N^2 + 2N$?

→ Подставляем остаток вместо числа: $N \equiv 3 \pmod{7}$, значит $N^2 + 2N \equiv 9 + 6 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. Само N не нужно — остатки складываются и перемножаются вместо чисел. Промежуточный итог (15) больше модуля — не забудьте привести его в конце.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите остаток от деления 123 456 на 9.
2. Найдите последнюю цифру числа 3^{2027} .
3. Найдите остаток от деления 2^{100} на 7.
4. Число $n \equiv 5 \pmod{6}$. Найдите остаток от деления $4n + 3$ на 6.
5. Найдите последнюю цифру суммы $2^{2026} + 3^{2026}$.
6. Найдите остаток от деления суммы $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ на 9.
7. Найдите две последние цифры числа 11^{2025} .
8. Найдите остаток от деления 2^{2026} на 13.
9. ★ Найдите остаток от деления $2^{2026} + 2026^2$ на 7.

Урок 3.4. Факториалы и формула Лежандра, цифровые задачи, системы счисления

ТЕОРИЯ

Формула Лежандра. Показатель простого p в разложении $n!$ — это сумма целых частей: сколько чисел до n делится на p , на p^2 , на p^3 , ... Каждый следующий член учитывает добавочный множитель p от кратных более высокой степени. Ловушка — остановиться на первом члене: 25 в $100!$ даёт не 20, а $20 + 4$.

Показатель p в $n! = \frac{n}{p} + \frac{n}{p^2} + \frac{n}{p^3} + \dots$ (каждое слагаемое — целая часть). Нулей на конце $n!$ — столько, каков показатель пятёрки.

Нули на конце. Ноль рождается парой $2 \cdot 5$, а двоек в факториале всегда больше, чем пятёрок — считаем только пятёрки. У $100!$: $20 + 4 = 24$ нуля. Обратная задача коварна: количество нулей прыгает на 2 у кратных 25, поэтому некоторые значения (например, ровно 5 нулей) не достигаются никогда.

Цифровые задачи. Двухзначное число — это $10a + b$, а не « ab ». Ключевые тождества: $N + \text{перевёртыш} = 11(a + b)$; $N - \text{перевёртыш} = 9(a - b)$. Записали число через цифры — и задача стала уравнением.

Системы счисления — минимум. Запись 132_5 означает $1 \cdot 25 + 3 \cdot 5 + 2 = 42$. Туда — умножаем по разрядам; обратно — делим на основание и собираем остатки снизу вверх. Цифры обязаны быть меньше основания: «цифра 7 в базе 5» — сигнал ошибки.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • НУЛИ НА КОНЦЕ

Сколькими нулями оканчивается $100!$?

→ Считаем пятёрки: $\lfloor 100/5 \rfloor = 20$, $\lfloor 100/25 \rfloor = 4$, $\lfloor 100/125 \rfloor = 0$. Итого $20 + 4 = 24$. Ловушка — ответить 20, забыв, что 25, 50, 75 и 100 приносят по ВТОРОЙ пятёрке: их и досчитывает член $\lfloor 100/25 \rfloor$.

РАЗБОР 2 • ФОРМУЛА ЛЕЖАНДРА

Найдите показатель тройки в разложении $30!$ на простые.

→ $\lfloor 30/3 \rfloor + \lfloor 30/9 \rfloor + \lfloor 30/27 \rfloor = 10 + 3 + 1 = 14$. Следующий член $\lfloor 30/81 \rfloor = 0$ — ряд оборвался сам. Смысл слагаемых: 10 кратных тройки, из них 3 кратны девятке (вторая тройка), одно кратно 27 (третья).

РАЗБОР 3 • ЦИФРЫ И ПЕРЕВЁРТЫШ

Двухзначное число сложили с его перевёртышем и получили 132. Чему равна сумма цифр числа?

→ $(10a + b) + (10b + a) = 11(a + b) = 132$, значит $a + b = 12$. Само число не определено (48, 57, 66, 75, 84, 93 — подходят все), но вопрос и не про него. Не ищите лишнего: тождество отдало ответ за одну строку.

РАЗБОР 4 • ПЕРЕВОД В БАЗУ

Запишите 2026 в пятеричной системе.

→ Делим на 5, остатки снизу вверх: $2026 = 5 \cdot 405 + 1$; $405 = 5 \cdot 81 + 0$; $81 = 5 \cdot 16 + 1$; $16 = 5 \cdot 3 + 1$; $3 = 5 \cdot 0 + 3$. Читаем остатки с конца: **31101₅**. Проверка по разрядам: $3 \cdot 625 + 1 \cdot 125 + 1 \cdot 25 + 0 + 1 = 2026$. Верно.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сколькими нулями оканчивается $25!$?
2. Найдите показатель двойки в разложении $20!$.
3. Переведите 110110_2 в десятичную запись.
4. Сколькими нулями оканчивается $130!$?

5. Сколько существует двузначных чисел, которые больше своего перевёртыша ровно на 27?
6. Найдите наибольшее k , при котором 12^k делит $30!$.
7. В какой системе счисления запись 132 означает десятичное число 42?
8. Найдите наименьшее n , при котором $n!$ оканчивается ровно на 10 нулей.
9. ★ Найдите наименьшее натуральное m , для которого НИ ОДИН факториал $n!$ не оканчивается ровно на m нулей.

Решения самостоятельных порций

УРОК 3.1

1. $7 + 3 + 5 = 15$; нужно $15 + a \equiv 0 \pmod{9}$, значит $a = 3$ (сумма 18).
2. $2 - 5 + 3 - a + 6 = 6 - a$ должно делиться на 11: $a = 6$. Проверка: $66\ 352 = 11 \cdot 6032$.
3. $(3+1)(2+1) = 12$.
4. $(1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9) = 15 \cdot 13 = 195$.
5. Всего делителей $6 \cdot 5 = 30$, нечётных (степень двойки 0) — 5. Чётных $30 - 5 = 25$.
6. Кандидаты: $2^9 = 512$ и $2^4 \cdot 3 = 48$. Большие показатели вешаем на маленькие простые: ответ **48**.
7. Чётные показатели: при 2 — 0, 2, 4 (три варианта), при 3 и при 5 — 0 или 2 (по два): $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.
8. Нечётное число делителей — только у точных квадратов. От 1 до 60: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 — **7 чисел**.
★ Всего делителей $7 \cdot 7 = 49$. Квадраты (чётные показатели 0, 2, 4, 6): $4 \cdot 4 = 16$. Кубы (показатели 0, 3, 6): $3 \cdot 3 = 9$. Шестые степени (0, 6): $2 \cdot 2 = 4$. Ответ: $49 - 16 - 9 + 4 = 28$.

УРОК 3.2

1. $2^2 \cdot 3 = 12$.
2. НОД = 12, значит НОК = $24 \cdot 36 / 12 = 72$.
3. $323 = 4 \cdot 68 + 51$; $68 = 51 + 17$; $51 = 3 \cdot 17$. НОД = **17** (и правда: $391 = 17 \cdot 23$, $323 = 17 \cdot 19$).
4. НОК = $1920 / 8 = 240$.
5. НОК(12, 18) = 36: в **12:36**.
6. $100 - 50$ (чётные) — 20 (кратные 5) + 10 (кратные 10 вычлись дважды) = **40**.
7. $(6n + 5) - 2(3n + 2) = 1$, значит НОД делит 1: он равен **1** при любом n .
8. Из взаимной простоты каждая степень простого (4 и 3) целиком уходит к x или к y : $2 \cdot 2 = 4$ пары. Это (5, 60), (60, 5), (15, 20), (20, 15).
★ НОД(n , 18) = 6 = $2 \cdot 3$ требует: n чётно и делится на 3 ровно в первой степени. Кратные 6 до 60: их 10; вычёркиваем кратные 18 (18, 36, 54). Остаются 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60; сумма **222**.

УРОК 3.3

1. Сумма цифр $1+2+3+4+5+6 = 21 \equiv 3 \pmod{9}$.
2. $2027 \equiv 3 \pmod{4}$ — третья позиция цикла: **7**.
3. Цикл длины 3; $100 \equiv 1 \pmod{3}$ — первая позиция: **2**.
4. $4 \cdot 5 + 3 = 23 \equiv 5 \pmod{6}$.
5. $2026 \equiv 2 \pmod{4}$: у 2^{2026} цифра 4, у 3^{2026} — 9. Сумма 13, последняя цифра **3**.
6. Сумма = $100 \cdot 101/2 = 5050$; сумма цифр $10 \equiv 1 \pmod{9}$.
7. $10 \cdot 2025 + 1 = 20\ 251 \equiv 51 \pmod{100}$.
8. $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$; $2026 = 12 \cdot 168 + 10$, значит $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1024 = 78 \cdot 13 + 10 \equiv 10$.
★ Степени двойки mod 7: 2, 4, 1 (цикл 3); $2026 \equiv 1 \pmod{3}$, значит $2^{2026} \equiv 2$. Далее $2026 = 7 \cdot 289 + 3$, то есть $2026 \equiv 3$ и $2026^2 \equiv 9 \equiv 2$. Сумма: $2 + 2 = 4$. Замечание-ловушка: показатель приводим по длине цикла (mod 3), основание — по модулю 7; перепутать — типовая ошибка.

УРОК 3.4

1. $5 + 1 = 6$.

2. $10 + 5 + 2 + 1 = 18$.

3. $32 + 16 + 4 + 2 = 54$.

4. $\lfloor 130/5 \rfloor + \lfloor 130/25 \rfloor + \lfloor 130/125 \rfloor = 26 + 5 + 1 = 32$.

5. $9(a - b) = 27$, то есть $a - b = 3$: числа 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96 — всего 7.

6. Двоек: $15 + 7 + 3 + 1 = 26$; троек: $10 + 3 + 1 = 14$. Нужно $2k \leq 26$ и $k \leq 14$: $k = 13$. Узкое место — двойки, хотя их «больше»: их тратится по две на каждую 12.

7. $b^2 + 3b - 40 = 0$, корни 5 и -8 : основание 5. Цифры 1, 3, 2 меньше пяти — запись корректна.

8. У $44!$: $\lfloor 44/5 \rfloor + \lfloor 44/25 \rfloor = 8 + 1 = 9$ нулей; у $45!$: $9 + 1 = 10$. Ответ 45. Число нулей меняется только при переходе через кратное пяти — между ними проверять нечего.

★ На каждом кратном пяти счётчик нулей прибавляет показатель пятёрки этого числа. У $24!$: $\lfloor 24/5 \rfloor = 4$ нуля; 25 приносит сразу ДВЕ пятёрки, и у $25!$ уже 6 нулей. Значение 5 перепрыгнуто и не достигается никогда: $m = 5$. Дальше пропуски идут у каждого кратного 25 (например, 11 — между $49!$ и $50!$).